

SDGs 3 : Good Health and Well-Being

Sistem Alokasi Kantong Darah

Optimalisasi Berdasarkan Tingkat Kritis Pasien dan Waktu Kedaluwarsa
Darah.

Kelompok 2

Overview Sistem Alokasi Kantong Darah

- Sistem ini dirancang untuk membantu proses distribusi darah di bank darah.
- Fokus pada dua faktor utama:
 - Tingkat kritis pasien
 - Masa kedaluwarsa darah
- Menggunakan pendekatan:
 - **Double Priority Queue**
- Tujuan:
 - Mempercepat penanganan pasien kritis
 - Mengurangi pemborosan kantong darah



Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam proyek ini berfokus pada bagaimana cara mengalokasikan kantong darah secara optimal. Tidak hanya berdasarkan urutan, tapi juga mempertimbangkan tingkat kritis pasien.

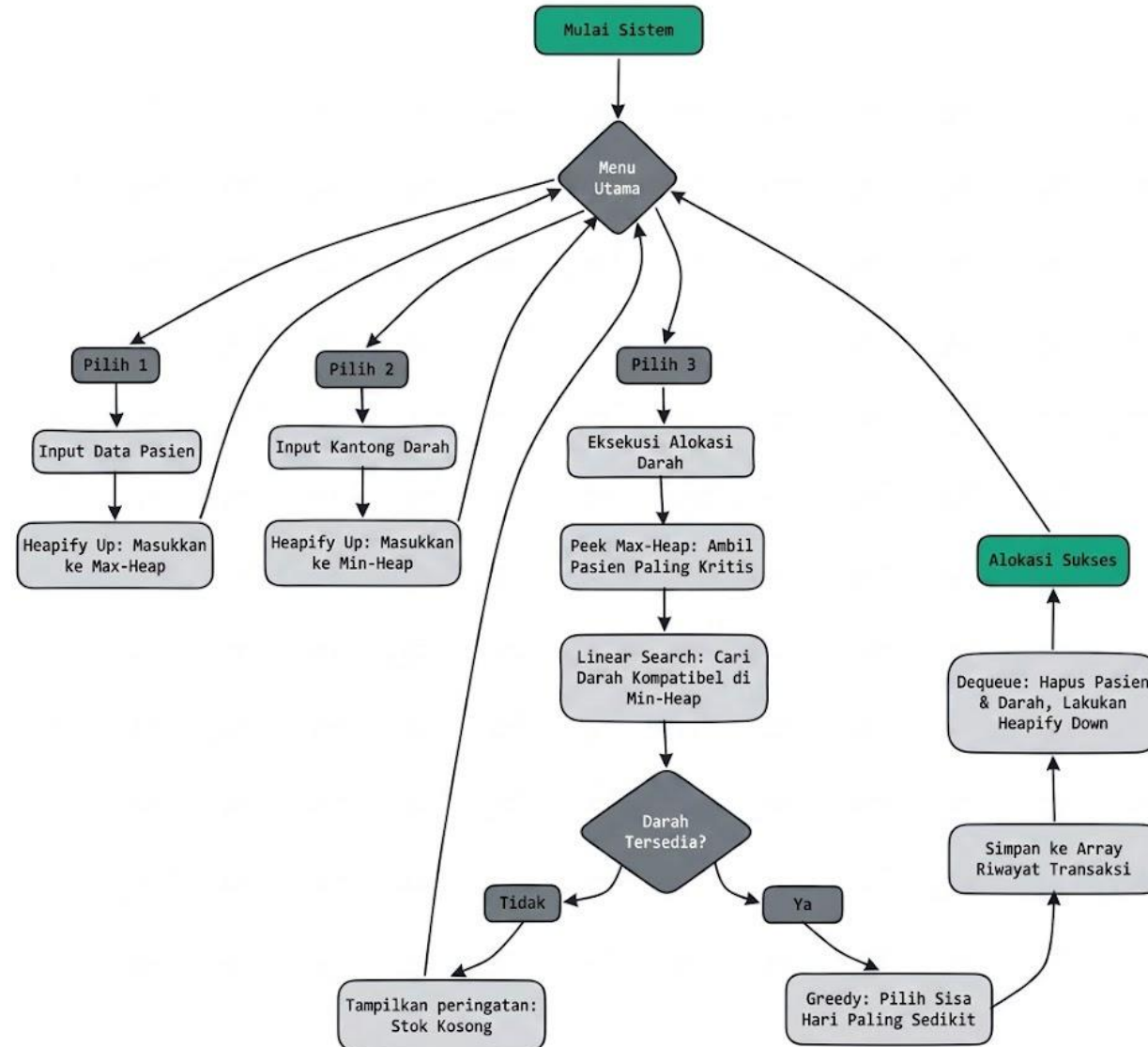
Selain itu, kami juga ingin mengurangi pemborosan darah yang sering terjadi karena kedaluwarsa. Permasalahan lainnya adalah bagaimana menentukan prioritas antara pasien dan darah secara bersamaan, karena keduanya memiliki tingkat urgensi masing-masing.

Untuk itu, diperlukan struktur data yang efisien agar proses alokasi dapat berjalan dengan cepat dan tepat.

Relevansi Sistem

Sistem ini relevan dengan SDG 3 karena berfokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan. Dengan menggantikan metode FIFO yang kurang efektif, sistem ini mampu memprioritaskan pasien kritis dan mengoptimalkan penggunaan darah berdasarkan masa kedaluwarsa. Hal ini membuat proses alokasi menjadi lebih cepat, tepat, dan efisien, sehingga dapat mengurangi pemborosan sekaligus meningkatkan keselamatan pasien.

Demonstrasi Konsep/Mockup Sistem



Pemilihan Struktur Data & Algoritma

Struktur Data:

1. Struct (Data dasar)

- Digunakan untuk menyimpan informasi:
 - Pasien: ID, nama, golongan darah, tingkat triage
 - Darah: ID, golongan darah, sisa hari kedaluwarsa

2. Double Priority Queue

- Menggunakan dua heap:
 - **Max-Heap (Pasien)** → Prioritas berdasarkan tingkat kritis
 - **Min-Heap (Darah)** → Prioritas berdasarkan sisa masa

3. Array (Riwayat Transaksi)

- Menyimpan hasil alokasi
- Digunakan untuk pencatatan data
- Operasi cepat (append $O(1)$)

Pemilihan Struktur Data & Algoritma

Algoritma:

1. Heapify (Up & Down)
 - Menjaga struktur heap tetap terurut
 - Digunakan saat:
 - Insert data
 - Delete data
 - Kompleksitas $O(\log n)$
2. Linear Search
 - Mencari darah yang kompatibel dengan pasien
 - Karena heap tidak mengurutkan berdasarkan golongan darah
 - Kompleksitas: $O(n)$
3. Greedy Algorithm
 - Memilih darah terbaik:
 - Yang paling dekat dengan masa kedaluwarsa
 - Bertujuan mengurangi pemborosan
 - Kompleksitas: $O(n)$

Contoh Kasus Penggunaan Konkret

Input:

- Data Pasien:
 - Budi (Gol A, Triage 1 - kritis)
 - Andi (Gol B, Triage 3)
- Stok Darah:
 - #101 (Gol O, 5 hari)
 - #102 (Gol A, 2 hari)

Contoh Kasus Penggunaan Konkret

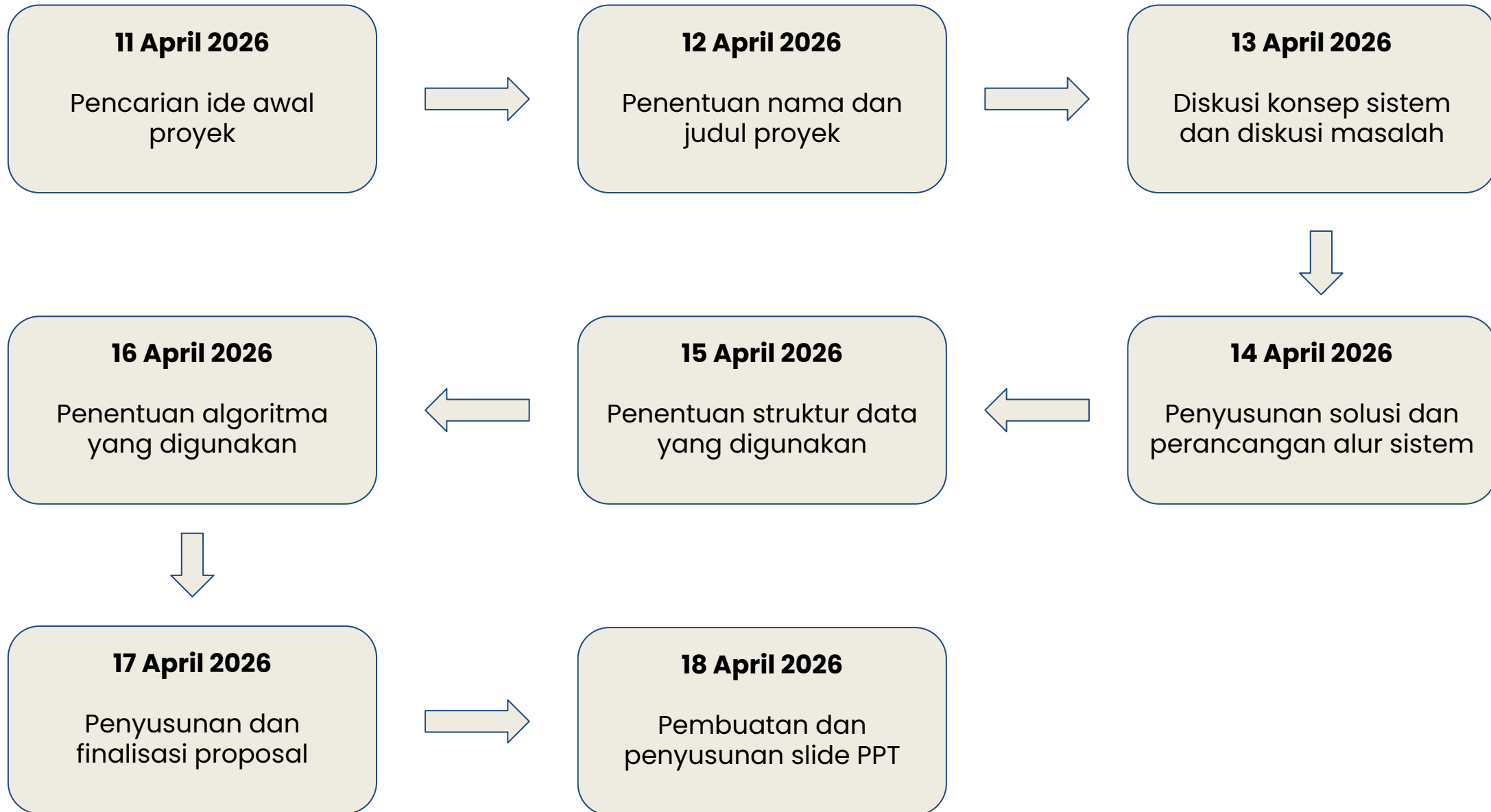
Proses:

1. Pasien dimasukkan ke Max-Heap berdasarkan triage.
2. Darah dimasukkan ke dalam Min-Heap berdasarkan sisa hari.
3. Sistem mengambil pasien kritis → Budi (Triage 1)
4. Sistem mencari darah yang kompatibel → Gol A dan O
5. Sistem memilih darah dalam masa kedaluwarsa terdekat → #102 (2 hari)

Output:

- Pasien dengan prioritas tertinggi berhasil mendapatkan kantong darah yang sesuai.
- Kantong darah yang dipilih adalah yang paling mendekati masa kedaluwarsa.
- Data pasien dan darah yang telah dialokasikan dihapus dari antrian (heap).
- Stok darah diperbarui secara otomatis.
- Hasil transaksi dicatat ke dalam riwayat sistem.

Timeline Pengerjaan



Kesimpulan

Sistem alokasi kantong darah yang dirancang mampu mengoptimalkan proses distribusi dengan mempertimbangkan tingkat kritis pasien dan masa kedaluwarsa darah melalui penggunaan Double Priority Queue. Pendekatan ini membuat alokasi menjadi lebih cepat, tepat, dan efisien, sehingga dapat mengurangi pemborosan darah sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan sesuai dengan tujuan SDG 3.

Terima Kasih

Mari berdiskusi untuk sistem kesehatan yang lebih baik.

Ada Pertanyaan?